

2.2 Explorar Google Cloud Platform (GCP)

Propósito de la actividad

Explorar la plataforma Google Cloud Platform, identificar sus principales servicios, comprender su enfoque dentro del cómputo en la nube y reconocer sus ventajas, usos y perfiles profesionales asociados, sin necesidad de implementar infraestructura real.

Nota: No es necesario registrar una tarjeta ni crear recursos reales.

Exploración del Catálogo de Servicios

Identificar al menos un servicio de cada categoría:

- Cómputo
 - Compute Engine es un servicio de procesamiento y hosting que permite crear y ejecutar máquinas virtuales en la infraestructura de Google. Ofrece escalamiento, rendimiento y valor para iniciar con facilidad grandes clústeres de procesamiento sin necesidad de realizar una inversión inicial.
- Almacenamiento
 - Cloud Storage es un servicio administrado para almacenar datos no estructurados. Almacena cualquier cantidad de datos y recupéralos las veces que desees.
- Bases de Datos
 - Cloud SQL: Servicio de bases de datos relacionales completamente administrado y rentable para PostgreSQL, MySQL y SQL Server.
- Redes
 - Virtual Private Cloud (VPC): Permite crear redes privadas virtuales dentro de Google Cloud para conectar recursos como máquinas virtuales, bases de datos y aplicaciones de manera segura.
- Seguridad e Identidad
 - Identity and Access Management (IAM): Permite administrar quién puede acceder a los recursos y qué acciones puede realizar cada usuario, aplicando el principio de menor privilegio.
- Enfoque y Filosofía de Google Cloud
 - El enfoque y la filosofía de Google Cloud se centran en ofrecer una infraestructura global escalable, segura y basada en innovación. Promueve el pago por uso, el aprovechamiento de datos e inteligencia artificial, y el uso de tecnologías abiertas para brindar flexibilidad y facilitar la transformación digital de las organizaciones.

Casos de Uso

Investigar dos casos de uso reales o comunes, por ejemplo:

- Análisis de grandes volúmenes de datos
- Aplicaciones web escalables
- Machine Learning / IA
- Servicios para educación o investigación

Caso de uso: Plataforma de red social escalable

Una red social necesita almacenar millones de publicaciones, fotos y videos, además de soportar miles o millones de usuarios conectados al mismo tiempo. Para lograrlo, puede utilizar servicios como Google Compute Engine para ejecutar sus servidores, Cloud Storage para guardar imágenes y videos, y Cloud Load Balancing para distribuir el tráfico entre varios servidores.

Además, puede usar BigQuery para analizar el comportamiento de los usuarios, como qué contenido es más popular o en qué horarios hay mayor actividad.

La red social puede crecer sin interrupciones, mantener buen rendimiento y analizar datos para mejorar la experiencia del usuario

Caso de uso: Análisis de grandes volúmenes de datos

Este caso es ideal para empresas que manejan millones de transacciones diarias, como bancos o plataformas de e-commerce.

El Problema: Una empresa de retail recibe millones de registros de ventas por segundo desde diferentes países y necesita identificar tendencias de compra al instante.

La Solución en la Nube: Se utiliza una arquitectura de "Análisis en Tiempo Real".

Resultado: La empresa puede lanzar ofertas personalizadas en su app apenas un usuario muestra interés en un producto.

Perfil Profesional Asociado

Identificar:

- ¿Qué tipo de profesionales utilizan Google Cloud?

Los profesionales que utilizan Google Cloud abarcan una amplia gama de roles técnicos enfocados en tecnología, datos e infraestructura, por ejemplo, ingenieros de nube, arquitectos de nube, ingenieros de datos, desarrolladores de aplicaciones, ingenieros en DevOps, administradores de redes, especialistas en IA/Machine Learning, ejecutivos y líderes técnicos

- Definir los siguientes roles comunes:
 - Cloud Engineer: Crean, mantienen y gestionan la infraestructura de la nube, incluyendo máquinas virtuales, almacenamiento y redes.
 - Data Engineer: Utilizan herramientas de Big Data, análisis y Machine Learning de Google Cloud para procesar información y crear modelos de inteligencia artificial
 - DevOps Engineer: Es el especialista encargado de unir el desarrollo de software con las operaciones de sistemas, utilizando las herramientas específicas de Google para automatizar, escalar y monitorear aplicaciones de manera eficiente.
 - Machine Learning Engineer: Es el puente entre la ciencia de datos pura y la ingeniería de software a escala.

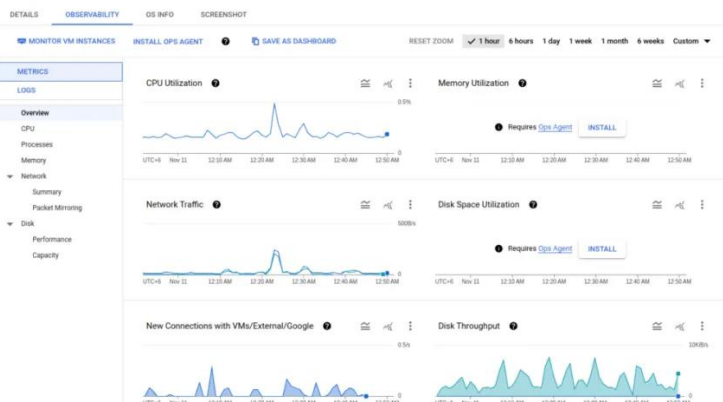
Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es Google Cloud Platform?

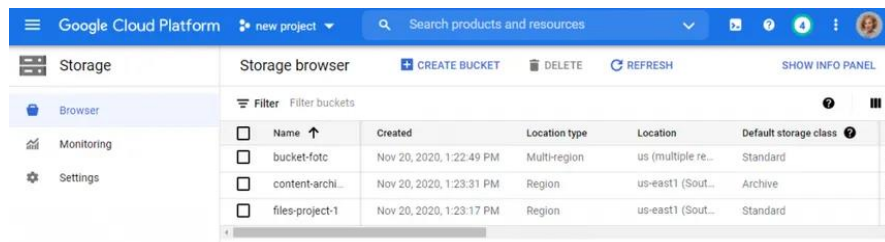
Es una plataforma de servicios de computación en la nube pública ofrecida por Google, permite a las empresas y desarrolladores crear, desplegar y administrar aplicaciones y sistemas sin necesidad de tener servidores físicos propios

2. Principales servicios explorados (por categoría, incluir imágenes)

Compute Engine:



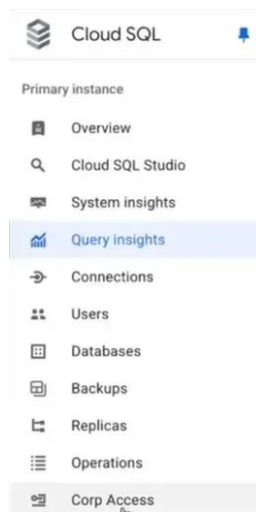
Cloud Storage:



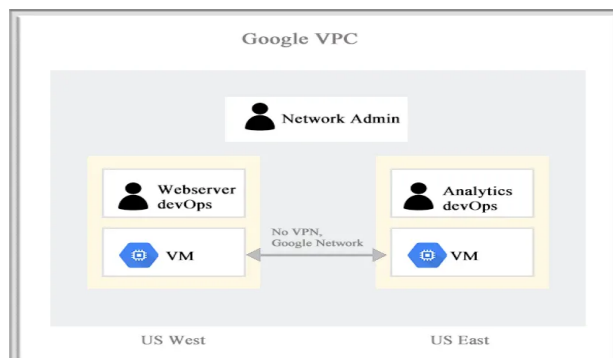
The screenshot shows the Google Cloud Platform Storage browser. The left sidebar has a 'Storage' menu with sub-items: 'Browser', 'Monitoring', and 'Settings'. The main area is titled 'Storage browser' and includes buttons for 'CREATE BUCKET', 'DELETE', 'REFRESH', and 'SHOW INFO PANEL'. A table lists storage buckets with columns: Name, Created, Location type, Location, and Default storage class. The table contains three rows: 'bucket-fotc', 'content-archi...', and 'files-project-1'.

Name	Created	Location type	Location	Default storage class
bucket-fotc	Nov 20, 2020, 1:22:49 PM	Multi-region	us (multiple re...	Standard
content-archi...	Nov 20, 2020, 1:23:31 PM	Region	us-east1 (Sout...	Archive
files-project-1	Nov 20, 2020, 1:23:17 PM	Region	us-east1 (Sout...	Standard

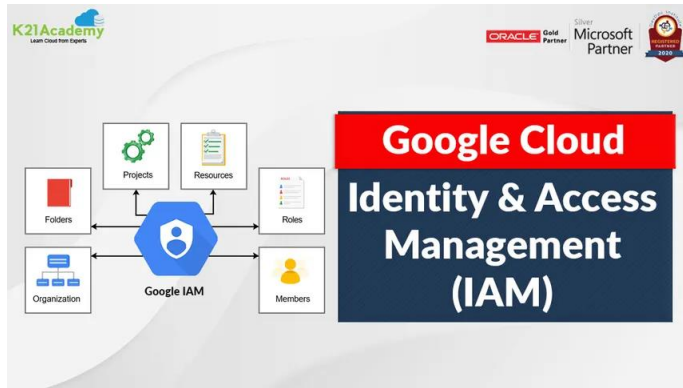
Cloud SQL:



VPC:



IAM:



3. Ventajas principales de GCP

Baja latencia: Google garantiza conexiones rápidas y seguras.

Escalabilidad: permite ajustar los recursos de forma dinámica según la demanda del tráfico

Eficiencia energética: es considerada una de las nubes más ecológicas.

4. Casos de uso identificados

- Caso de uso: Plataforma de red social escalable
- Caso de uso: Análisis de grandes volúmenes de datos

5. Perfil profesional relacionado

Roles como profesionales DevOps, de Machine Learning.

6. Opinión personal: ¿En qué tipo de proyecto usaría Google Cloud y por qué?

En proyectos de inteligencia artificial, analisis predictivos y tal vez automatizacion de alguna accion

7. ¿Por qué Google Cloud es tan utilizado en proyectos de Big Data?

Porque Google Cloud tiene muchas herramientas que permiten el análisis de grupos grandes de datos, permitiendo hacer analisis predictivos que ayudan a la toma de decisiones

8. ¿Qué relación existe entre GCP y Kubernetes?

Google es el creador original de Kubernetes, ademas de que Kubernetes no funciona solo, se conecta con GCP para utilizar sus funciones

9. ¿Cree que GCP es más técnico o más empresarial que AWS o Azure?

El entorno de GCP se considera menos empresarial que AWS y Azure, ya que, por ejemplo, AWS tiene un enfoque más fuerte a nivel empresarial, muchas empresas contratan AWS por sus numerosos servicios

10. ¿Qué distingue a Google Cloud de otras plataformas?

Lo que mas distingue a Google Cloud de sus competidores es que tiene una red global privada y tiene un bune liderazgo en herramientas y servicios que incluyen la IA y

análisis de datos.

11. ¿Qué papel juega Kubernetes en GCP?

Funciona como un motor que permite la utilización de contenedores en las aplicaciones.
Su papel es eliminar la carga operativa de los servicios

12. ¿Por qué Google Cloud es fuerte en Big Data e Inteligencia Artificial?

Por servicios como BigQuery que tiene mucha rapidez y permite consultas SQL sobre big data, o VertexAI que usa todo el ciclo de vida de ML en un solo lugar.

Producto a Entregar

Un archivo formato PDF que contenga la información solicitada en esta actividad y subirlo a la plataforma Educatec en su espacio correspondiente.